

2021F 的实现与验收：基于 STM32 系列单片机的智能送药小车实验讲义

一、实验目的

1. 理解 2021 年电赛 F 题“智能送药小车”的任务流程，包括病房号识别、装药启动、自动寻径、到房停车、卸药返回和药房停车。
2. 掌握 STM32H743 或 STM32 系列单片机在智能小车中的基本应用，包括 GPIO、PWM、定时器、编码器测速、UART/IIC 通信和外部中断等外设使用。
3. 掌握红色中心线巡迹、黑色墙线避让、门口虚线识别、病房号数字识别、药品装卸检测和声光提示的基本实现方法。
4. 能够将“数字识别—路径决策—巡线运动—转向控制—装卸检测—双车通信”整合为完整的送药小车系统。
5. 建立“模块单独调通—单车任务完成—双车协同扩展—评分标准验收—问题复盘”的工程实验闭环意识。

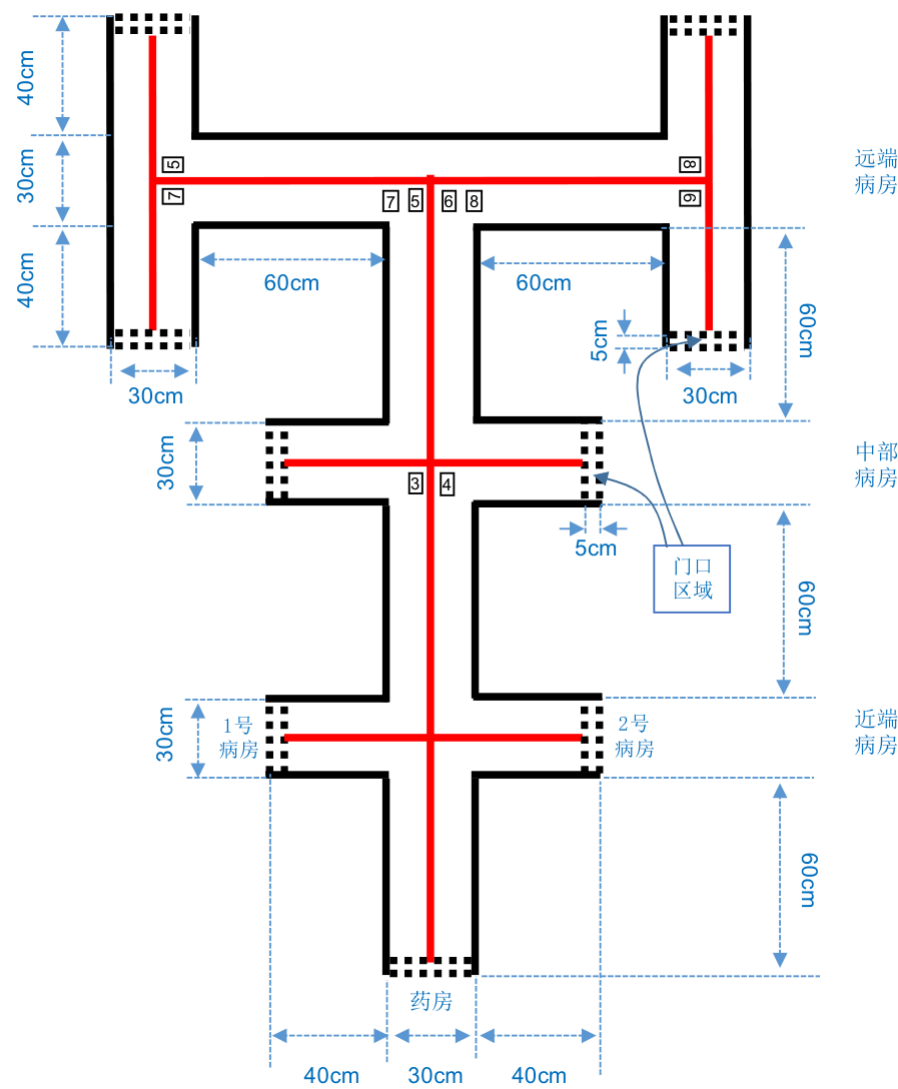
二、实验器材

序号	器材或软件	数量	用途与要求
1	STM32H743 开发板或 STM32 系列单片机开发板	1~2 块	作为小车主控，完成巡线、转向、状态机、装卸检测、指示灯控制和双车通信。
2	两轮差速小车底盘	1~2 套	建议使用普通车轮，配合万向轮或牛眼轮支撑；车体尺寸应满足赛题约束。
3	直流减速电机或编码器电机	2 个/车	用于左右轮驱动；若使用编码器，可实现速度闭环和定距转向。
4	TB6612、DRV8833 或同类电机驱动模块	1 个/车	接收 STM32 输出的 PWM 和方向信号，驱动左右电机。
5	灰度传感器、颜色传感器或线性 CCD	1 套/车	用于识别红色中心线、黑色边界或门口虚线。本讲义以灰度/颜色传感器巡线方案为主。
6	数字识别模块	1 个/车	可选 K230、OpenMV、K210、树莓派视觉模块等，用于识别 1~8 号病房数字。
7	药品检测模块	1 套/车	可用微动开关、压力传感器、红外对射或光电开关检测药品是否装载/卸载。
8	红、绿、黄 LED 与蜂鸣器	若干	红灯表示到达病房等待卸药，绿灯表示返回药房完成任务，黄灯表示双车协同暂停。
9	蓝牙、NRF24L01、无线串口或其他通信模块	1 套/双车	用于双车之间传递启动、暂停、返回、继续运行等协同信号。
10	电池、电源开关、稳压模块、杜邦线、铜柱、扎带、双面胶	若干	用于供电、连线和机械固定。电机电源与主控电源必须共地。

序号	器材或软件	数量	用途与要求
11	PC 机、STM32CubeIDE 或 Keil MDK	1 套	用于工程创建、程序下载、调试和实验报告整理。
12	场地喷绘布、红/黑电工胶带、病房号纸张、约 200 g 药品载荷	1 套	用于搭建送药小车测试场地和模拟真实测试条件。

三、赛题场地与任务要求

本实验面向 2021 年 F 题“智能送药小车”。小车需要模拟医院药房与病房之间的送取药过程。场地中红色实线表示走廊中心线，黑色实线表示走廊墙体，黑白相间虚线表示药房或病房门口区域。药房和 1、2 号近端病房位置固定，3~8 号中部和远端病房在测试时随机设定。



3.1 单车基本工作流程

1. 小车由参赛者手动摆放在药房处，车头投影位于门口区域内，并面向病房方向。
2. 小车识别手持或放置的目标病房号，确认本次需要送往的病房编号。
3. 将约 200 g 药品一次性装载到小车上，小车检测到装药完成后自动启动。
4. 小车沿红色中心线行驶，根据病房数字和场地结构自动判断转向与停车位置。

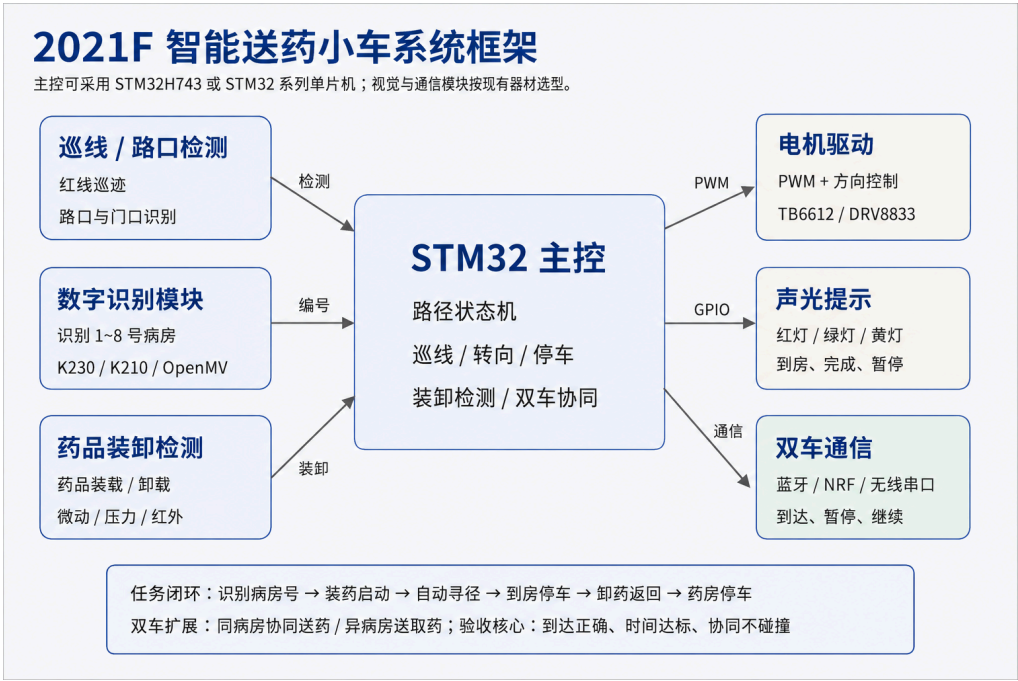
- 5. 小车到达指定病房门口区域后停车，点亮红色指示灯，等待人工卸载药品。
- 6. 药品卸载完成后，小车熄灭红灯，按记忆路径或预设路径自动返回药房。
- 7. 小车返回药房门口区域后停车，并点亮绿色指示灯。

3.2 任务分级

类别	项目	任务内容	时间要求或评分说明
基本要求	第 1 项	单个小车送药到指定近端病房并返回药房	运送和返回时间均小于 20 s，超时扣分
基本要求	第 2 项	单个小车送药到指定中部病房并返回药房	运送和返回时间均小于 20 s，超时扣分
基本要求	第 3 项	单个小车送药到指定远端病房并返回药房	运送和返回时间均小于 20 s，超时扣分
发挥部分	第 1 项	两个小车协同送药到同一指定中部病房	从小车 2 启动到小车 1 回药房且小车 2 到病房的总时间越短越好，超过 60 s 计 0 分；不包括小车 2 黄灯暂停时间
发挥部分	第 2 项	两个小车协同到不同远端病房送、取药	从小车 1 返回开始，到小车 1 回药房且小车 2 到达取药病房的总时间越短越好，超过 60 s 计 0 分
发挥部分	其他	其他优化功能	按现场展示和教师要求验收

四、系统总体框架

本实验建议采用“STM32 主控 + 巡线传感器 + 数字识别模块 + 药品检测 + 电机驱动 + 声光提示 + 双车通信”的系统结构。视觉模块只负责识别病房号或辅助识别路口信息，核心路径状态机和动作决策建议放在 STM32 主控中完成。



系统主要由以下几个部分组成：

- 1. **运动控制链路**：STM32 输出 PWM 和方向信号，电机驱动模块控制左右轮，实现直行、转向和停车。

- 2. **巡线检测链路**：灰度/颜色传感器检测红色中心线、黑色墙线和门口虚线，输出横向偏差或离散状态。
- 3. **数字识别链路**：K230、OpenMV、K210 或其他视觉模块识别 1~8 号病房数字，并通过 UART/IIC/SPI 等接口发送给 STM32。
- 4. **装卸检测链路**：压力传感器、微动开关或红外传感器判断药品是否已装载或已卸载。
- 5. **声光提示链路**：红灯、绿灯、黄灯和蜂鸣器提示到达病房、返回药房和双车暂停状态。
- 6. **双车通信链路**：两车通过蓝牙、无线串口、NRF24L01 等方式交换“到达”“返回”“暂停”“继续”等状态信号。

五、实验任务与验收总表

任务	任务内容	主要验收指标
任务 1	完成底盘、电机驱动和基本运动测试	左右电机方向正确；可直行、转弯和停车；低速运行稳定，不明显偏航
任务 2	完成红线巡迹与黑线避让	能沿红色中心线行驶；不持续压到黑色墙线；能识别十字路口、T 型路口或门口虚线区域
任务 3	完成数字识别与目标病房输入	能识别 1~8 号数字；识别时间不超过 20 s；识别结果能传给 STM32 状态机
任务 4	完成药品装载/卸载检测与声光提示	装药后自动启动；到病房亮红灯并停车；卸药后返回；回药房亮绿灯并停车
任务 5	完成单车近端病房送药与返回	能完成 1/2 号近端病房任务；运送和返回时间均小于 20 s
任务 6	完成单车中部/远端病房送药与返回	能完成 3~8 号病房任务；根据数字和路口状态正确寻径并返回
任务 7	完成双车同一中部病房协同送药	小车 2 能在自选暂停点停车亮黄灯；小车 1 返回时通知小车 2 继续运行；总时间不超过 60 s
任务 8	完成双车不同远端病房送取药协同	小车 1 送药返回时发送启动指令；小车 2 接收指令后启动取药；两车不碰撞、不在同一走廊错车或超车

六、实验原理与步骤

6.1 电机驱动与底盘运动

送药小车的运动方式建议采用两轮差速。左右轮同向同速时直行，左右轮差速时转弯，左右轮反向时可原地转向。底盘调试时应先不接入路径状态机，只验证基本动作。

【实验任务 1：电机驱动与基本运动测试】

建议依次完成以下测试：

- 1. 左轮低速正转、反转、停止。
- 2. 右轮低速正转、反转、停止。
- 3. 两轮同时低速正转，小车直行 50 cm。
- 4. 左右轮差速，小车完成小角度修正。

5. 左右轮反向，小车完成原地转向或定角转向。
6. 修改 PWM 占空比，确认速度可调且电源不掉压。

示例接口如下，实际函数名和引脚名按工程修改。

```
typedef enum {
    MOTOR_STOP = 0,
    MOTOR_FORWARD,
    MOTOR_BACKWARD
} MotorDir_t;

void Motor_SetLeft(MotorDir_t dir, uint16_t pwm);
void Motor_SetRight(MotorDir_t dir, uint16_t pwm);

void Motor_StopAll(void) {
    Motor_SetLeft(MOTOR_STOP, 0);
    Motor_SetRight(MOTOR_STOP, 0);
}
```

任务 1 验收标准:

1. 左右电机方向映射正确，低速直行时不会一侧反转。
2. PWM 占空比增大时车速明显上升，pwm = 0 时电机停止。
3. 小车能在低速下完成直行、左转、右转、停车四个基本动作。
4. 车体机械结构稳定，传感器安装后不明显晃动。
5. 提交内容包括：电机控制函数、主要引脚说明、低速运动测试记录。

6.2 红线巡迹、黑线避让与门口虚线检测

场地中的红色实线是主要导航线，黑色实线是墙体边界，黑白相间虚线是药房和病房门口区域。传感器方案可以采用灰度传感器、颜色传感器或线性 CCD。课程实验中优先采用易实现的灰度/颜色传感器方案。

【实验任务 2：巡线与路口识别】

常见做法是将传感器排布在车头前方，对每一路传感器进行黑/红/白状态判断，并计算横向偏差。

```
int Line_IsDetected(const uint8_t red[8]) {
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        if (red[i]) return 1;
    }
    return 0;
}

int Line_Error(const uint8_t red[8]) {
    const int weight[8] = {-12, -9, -6, -3, 3, 6, 9, 12};
    int sum = 0, cnt = 0;
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        if (red[i]) {
            sum += weight[i];
            cnt++;
        }
    }
}
```

```
    }  
    if (cnt == 0) return 0;  
    return sum / cnt;  
}
```

路口和门口区域不能只依赖单次传感器变化判断，应使用连续计数或状态确认。例如，连续多次检测到横向红线或虚线特征后，才认为进入路口或门口区域。

任务 2 验收标准：

1. 能区分红线、白底和黑色墙线，或至少能稳定识别红线位置并避免压到黑线。
2. 小车能沿直线红线低速行驶不少于 1 m。
3. 小车经过十字路口、T 型路口或门口虚线时，程序能产生稳定的事件标志，例如 `CROSS_FOUND`、`T_FOUND`、`DOOR_FOUND`。
4. 黑线避让逻辑有效，小车投影不得连续落在黑实线上。
5. 提交内容包括：传感器标定记录、巡线偏差计算代码、路口/门口事件判断代码。

6.3 数字识别与目标病房确定

病房号为 1~8 的黑色数字。数字识别可以采用模板匹配、传统图像处理或轻量模型识别。K230、OpenMV、K210 等视觉模块均可使用，识别模块与 STM32 通信即可。

【实验任务 3：病房号识别】

建议将数字识别结果抽象成统一接口：

```
typedef struct {  
    uint8_t valid;           // 1 表示识别结果有效  
    uint8_t number;         // 1~8 号病房  
    int16_t cx;              // 数字框中心 x，可选，用于判断左右  
    int16_t cy;              // 数字框中心 y，可选  
    uint8_t confidence;      // 置信度，可选  
} visionResult_t;
```

STM32 主控只关心识别出的目标编号和必要的位置关系，不应把复杂视觉处理逻辑写入主控。若使用 K230/OpenMV，建议由视觉模块完成图像采集与识别，STM32 只通过串口接收结果。

任务 3 验收标准：

1. 小车在药房处能够识别目标病房号，识别时间不超过 20 s。
2. 能正确识别 1~8 号数字，至少在静止、正常光照、规定距离下识别稳定。
3. 识别结果能发送到 STM32，并能驱动状态机选择近端、中部或远端路径。
4. 对 3~8 号随机病房，程序不能写死固定编号位置，应能根据现场识别结果或路口识别结果判断目标方位。
5. 提交内容包括：视觉模块代码或说明、通信协议说明、识别成功率测试记录。

6.4 药品装载、卸载检测与指示灯逻辑

赛题要求小车检测到药品装载完成后自动开始运送，到达病房后点亮红色指示灯，人工卸载后返回，回到药房后点亮绿色指示灯。双车协同时，黄色指示灯用于表示小车 2 在暂停点等待。

【实验任务 4：装卸检测与声光提示】

装药检测可采用压力传感器、微动开关或红外对射。无论使用哪种传感器，建议统一转换为两个逻辑状态：

```
typedef enum {
    LOAD_EMPTY = 0,
    LOAD_PRESENT
} LoadState_t;

LoadState_t Load_GetState(void);
```

指示灯逻辑建议与运动状态强绑定：

状态	小车动作	指示灯要求
药房等待装药	停止	灯灭或待机提示
装药完成并启动	开始行驶	灯灭
到达病房等待卸药	停止	红灯亮
卸药完成返回	开始行驶	红灯灭
返回药房完成	停止	绿灯亮
双车暂停等待	停止	黄灯亮

任务 4 验收标准：

- 1. 药品未装载时，小车不得提前启动。
- 2. 装药完成后，小车能自动启动，不需要人工再次遥控。
- 3. 到达病房后小车必须停车并点亮红灯。
- 4. 卸药完成后小车能自动熄灭红灯并返回。
- 5. 返回药房后小车停车并点亮绿灯。
- 6. 任何指示灯点亮时，小车必须处于停止状态。

6.5 单车自动寻径与路径状态机

单车任务是整个实验的核心。建议不要把程序写成大量 `delay()` 和硬编码动作，而应采用状态机。状态机应记录当前任务类型、目标病房号、当前位置、已经过的路口、是否到达门口、是否完成卸药以及返回路径。

【实验任务 5：单车路径状态机】

可将病房粗略分为三类：

病房类型	编号	路径特点
近端病房	1、2	从药房出发，经过第一个近端横向走廊后转入左右病房门口
中部病房	3、4	继续沿主走廊前进，到中部横向走廊后转入左右病房门口
远端病房	5、6、7、8	到达远端区域后，需要结合数字识别结果判断左/右/上方支路

示例状态枚举如下：

```
typedef enum {
    CAR_IDLE = 0,
    CAR_RECOGNIZE_TARGET,
    CAR_WAIT_LOAD,
    CAR_GO_MAIN_LINE,
    CAR_CHECK_INTERSECTION,
    CAR_TURN_TO_ROOM,
    CAR_FIND_DOOR,
    CAR_WAIT_UNLOAD,
    CAR_RETURN_MAIN_LINE,
    CAR_RETURN_PHARMACY,
    CAR_FINISH
} CarState_t;
```

单车送药流程建议如下：

1. CAR_RECOGNIZE_TARGET：识别目标病房号。
2. CAR_WAIT_LOAD：等待药品装载。
3. CAR_GO_MAIN_LINE：沿红色中心线向前行驶。
4. CAR_CHECK_INTERSECTION：根据路口计数和视觉识别判断是否应转向。
5. CAR_TURN_TO_ROOM：执行左转或右转，进入对应病房支路。
6. CAR_FIND_DOOR：检测门口虚线区域，停车。
7. CAR_WAIT_UNLOAD：亮红灯等待卸药。
8. CAR_RETURN_MAIN_LINE：卸药后返回主线。
9. CAR_RETURN_PHARMACY：沿原路径或记忆路径返回药房。
10. CAR_FINISH：药房停车，亮绿灯。

任务 5 验收标准：

1. 近端病房任务可稳定完成，到房和回药房时间均小于 20 s。
2. 中部病房任务可稳定完成，能正确转入 3/4 号病房区域并返回。
3. 远端病房任务可稳定完成，能处理 5~8 号病房随机设定。
4. 小车到达病房和返回药房时，车头投影应位于门口区域内。
5. 小车运行过程中不得持续压到黑色墙线或越过墙线。
6. 每个测试项目只允许一次启动，不得在计时开始后人工干预。

6.6 双车通信与协同控制

发挥部分需要两个小车协同。双车协同的关键不是让两车同时高速运行，而是保证状态互斥、通信可靠、不会在同一走廊错车或超车。

【实验任务 6：双车通信协议】

建议定义简单的通信消息：

消息	含义	发送方	接收方
C1_AT_ROOM	小车 1 已到达病房	小车 1	小车 2
C1_UNLOADED	小车 1 已卸药准备返回	小车 1	小车 2
C1_RETURNING	小车 1 正在返回药房	小车 1	小车 2
C2_PAUSE_OK	小车 2 已到达暂停点并停车	小车 2	小车 1
C2_GO	小车 2 可以继续运行	小车 1	小车 2
C2_AT_ROOM	小车 2 已到达病房	小车 2	小车 1

每条消息建议增加帧头、类型、校验和，例如：

HEAD		SRC		DST		CMD		DATA		CHECKSUM
------	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	----------

教学实验可简化为串口透明传输，但必须保证重复发送和超时处理，避免单次丢包导致状态机卡死。

6.7 发挥部分 1：双车同一中部病房送药

流程建议：

1. 小车 1 识别病房号、装药后先出发送药。
2. 小车 1 到达中部病房后停车，亮红灯等待卸药。
3. 小车 2 识别同一病房号、装药后启动，运行到自选暂停点后停车，亮黄灯。
4. 暂停点应保证小车 2 与小车 1 的车头投影外沿中心点沿红实线距离不小于 70 cm。
5. 小车 1 卸药后开始返回，同时通知小车 2 熄灭黄灯并继续前往病房。
6. 小车 1 返回药房，小车 2 到达病房，任务完成。

任务 6 验收标准：

1. 小车 2 能在自选暂停点停车并点亮黄灯。
2. 小车 1 卸药返回后，小车 2 能收到继续运行信号并继续前往病房。
3. 从小车 2 启动到“小车 1 返回药房且小车 2 到达病房”的总时间不超过 60 s；小车 2 黄灯暂停时间不计入。
4. 两车不得在同一走廊错车或超车，不得碰撞。

6.8 发挥部分 2：双车不同远端病房送药与取药

流程建议：

1. 小车 1 识别送药目标病房号，装药后开始送药。
2. 小车 2 在药房处识别取药目标病房号，等待小车 1 发出取药开始指令。
3. 小车 1 到达远端病房，卸药后开始返回，同时向小车 2 发送启动取药指令。
4. 小车 2 收到指令后启动，前往指定远端病房，到达后停车并亮红灯。
5. 任务完成条件为小车 1 返回药房且小车 2 到达取药病房。

任务 7 验收标准：

1. 小车 2 在未收到小车 1 指令前不得提前启动。
2. 小车 1 卸药后能可靠发送启动取药指令。
3. 小车 2 能前往不同的远端病房并停车亮红灯。
4. 从小车 1 返回开始，到小车 1 回药房且小车 2 到达取药病房，总时间不超过 60 s。
5. 两车运行过程中不得碰撞，不得在同一走廊错车或超车。

6.9 推荐调试顺序

1. **底盘低速运动**：先确认电机方向、PWM 范围、电池供电和机械结构。
2. **巡线单独调试**：只让小车沿红线低速直行，确保不会反向修正。
3. **路口与虚线检测**：单独推车或低速运行，确认路口事件不会误触发。
4. **数字识别调试**：在药房处识别 1~8 号数字，确认识别时间和正确率。
5. **装药/卸药检测**：确认装药启动、到房红灯、卸药返回、回药房绿灯。
6. **单车近端任务**：先完成 1/2 号病房，验证完整闭环。
7. **单车中部任务**：完成 3/4 号病房，验证路口计数和支路转向。
8. **单车远端任务**：完成 5~8 号病房，验证远端数字随机设定处理。
9. **双车通信测试**：静态发送和接收每一种消息，确认不会丢包卡死。
10. **双车协同运行**：先低速完成流程，再逐步提高速度。

七、验收标准与评分建议

7.1 作品合规性检查

实验验收前应先检查以下条件：

1. 小车尺寸不大于 25 cm × 20 cm × 25 cm。
2. 小车使用普通车轮，不使用履带、麦克纳姆轮等特殊结构。
3. 小车采用车载电池供电，不依赖场外电源或外部控制装置。
4. 场地外不得架设额外导航装置，小车不得借助周围环境物品定位。
5. 作品应适应无阳光直射的自然光照和顶置多灯照明，不得要求特殊照明。
6. 每项测试开始时只允许按一次复位键；装药后即刻启动运送计时，卸药后即刻启动返回计时。

7. 计时开始后不得人工干预小车运动。
8. 小车识别病房号的时间不超过 20 s。
9. 有任何一个指示灯处于点亮状态的小车必须处于停止状态。
10. 双车协同过程中不允许在同一走廊错车或超车。
11. 小车投影落在黑实线上或两车碰撞会被扣分；若连续落在黑实线上超过 30 cm、整车越过黑实线，或两车连续接触超过 5 s，该测试项计 0 分。

7.2 设计报告评分标准（20 分）

项目	主要内容	满分	验收要点
方案论证	比较与选择，方案描述	3	说明主控、巡线、数字识别、通信和底盘方案选择理由
理论分析与计算	数字识别方法，自动寻径方法	6	说明病房号识别、路径状态机、转向控制、时间估算和误差来源
电路与程序设计	电路设计，程序设计	6	给出模块连接图、关键接口、程序流程图和状态机设计
测试方案与测试结果	测试条件、测试结果、结果分析	3	给出近端、中部、远端、双车协同测试记录和失败复盘
结构及规范性	摘要、正文结构、图表规范性	2	文档结构完整，图表编号规范，数据表达清楚
合计		20	

7.3 作品功能评分标准（100 分）

类别	项目	满分	正式评分依据	教学验收要点
基本要求	第 1 项：近端病房送药并返回	12	完成单车到指定近端病房送药并返回药房	识别目标、装药启动、到房红灯、卸药返回、药房绿灯；运送与返回均小于 20 s
基本要求	第 2 项：中部病房送药并返回	18	完成单车到指定中部病房送药并返回药房	能正确处理 3/4 号病房随机设定；路口判断与转向正确；运送与返回均小于 20 s
基本要求	第 3 项：远端病房送药并返回	20	完成单车到指定远端病房送药并返回药房	能正确处理 5~8 号远端病房；不压黑墙；到房和返回均可靠
发挥部分	第 1 项：双车同一中部病房协同	23	两车协同送药到同一指定中部病房；超过 60 s 计 0 分	小车 2 暂停点停车亮黄灯；小车 1 返回时通知小车 2 继续；不计黄灯暂停时间

类别	项目	满分	正式评分依据	教学验收要点
发挥部分	第 2 项：双车不同远端病房送取药	21	小车 1 送药，小车 2 取药；超过 60 s 计 0 分	小车 2 等待启动指令；小车 1 返回与小车 2 到房同时作为完成条件
发挥部分	其他	6	其他创新或优化功能	可展示稳定性优化、速度优化、容错策略、结构改进等
合计		100		

注：原题评分表对基本要求只给出项目总分，未给出逐秒扣分公式。教学验收时可将“运送和返回时间均小于 20 s”作为达标线；若教师另有校测细则，应以校测细则为准。

7.4 现场验收记录表

测试项目	目标病房	运送时间	返回时间	是否到达正确门口	指示灯是否正确	是否碰线/碰车	得分
基本第 1 项	近端 1/2						/12
基本第 2 项	中部 3/4						/18
基本第 3 项	远端 5~8						/20
发挥第 1 项	同一中部病房						/23
发挥第 2 项	不同远端病房						/21
其他							/6

八、提交材料

- STM32 工程代码，至少包含电机驱动、巡线检测、数字识别通信、药品检测、声光提示、状态机和双车通信等核心文件。
- 硬件连接说明，包括 STM32 主控引脚、电机驱动引脚、传感器接口、视觉模块接口、药品检测接口、通信模块接口和声光提示接口。
- 单车近端、中部、远端任务的现场演示记录，建议包含视频或测试表。
- 双车协同任务的现场演示记录，重点说明暂停点、通信信号和防碰撞策略。
- 设计报告，包含系统方案、理论分析、电路与程序设计、测试方案与测试结果、问题复盘。
- 若部分指标未达成，应说明原因，例如识别误判、巡线偏差、转向过冲、装卸检测不稳定、通信丢包或电池电压下降。

九、思考题与拓展任务

【思考题】

1. 为什么本题不能只靠固定时间和固定转向完成全部病房任务？病房号随机设定会带来哪些状态机设计问题？
2. 数字识别模块只输出病房号是否足够？在远端病房存在多个数字时，是否还需要输出数字在图像中的左右位置？
3. 如果小车在返回药房时比送药时更容易偏离红线，可能是机械结构、巡线参数还是路径记忆逻辑的问题？
4. 为什么指示灯亮起时要求小车必须停止？这对状态机设计有什么约束？
5. 双车协同时，为什么“不在同一走廊错车或超车”比单纯追求速度更重要？

【拓展任务】（选做）

1. **路径记忆优化**：将送药过程中的路口和转向动作压入栈，返回时逆序执行，提高返回路径可靠性。
2. **识别容错设计**：对数字识别结果做多帧投票，降低单帧误识别导致的错误转向。
3. **分段速度规划**：直线段提高速度，接近路口、门口和黑墙区域时降低速度。
4. **双车通信容错**：加入消息重复发送、ACK 应答和超时保护，避免丢包导致小车永久等待。
5. **结构优化**：调整摄像头安装角度、传感器前伸距离、轮距和重心，观察其对转弯半径和稳定性的影响。

十、参考资料

1. 2021 年全国大学生电子设计竞赛 F 题试题 PDF。
2. Zhihu 参考链接：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/450469021>。
3. 立创开源硬件平台参考工程：<https://oshwhub.com/dong12345/zhi-neng-song-yao-xiao-ju>。
4. Gitee 参考工程：<https://gitee.com/cyaya6/Intelligent-medicine-delivery-car>。
5. GitHub 参考工程：https://github.com/gogongxt/2021-F-drug_car/tree/master。

说明：实际工程中的函数名、引脚名、通信协议和传感器阈值应根据具体硬件调整。